

Charlotte Grédé
charlotte.grede@2027.icam.fr

Objet : Lettre de motivation - Projet MSI

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiante ingénieure généraliste à l'Icam de Toulouse et alternante dans le domaine de la maintenance industrielle chez Actemium Maintenance Toulouse, je souhaite vivement réaliser mon Mémoire Scientifique d'Ingénieur (MSI) sur l'une de ces trois thématiques qui ont retenu mon attention et que je présente ici par ordre de préférence : « L'enseignement à l'ère de l'IA », « Caractérisation de matériaux » et « Data Science / IA / Application web et mobile ».

Mon alternance m'a donné le goût du concret. Je prépare actuellement le transfert industriel du lycée Airbus, un projet qui implique de reloger des bureaux, des salles de classe et de TP sur quatre étages, ainsi que deux ateliers d'usinage et de tôlerie. Je m'occupe des visites prestataires, des plannings provisoires et de la construction des offres techniques, commerciales et des devis. C'est un projet où j'apprends à jongler entre beaucoup d'interlocuteurs et à structurer une masse d'informations techniques encore incomplètes, ce qui me pousse à être méthodique.

Le sujet « L'enseignement à l'ère de l'IA » retient mon attention en raison de mon propre parcours face à l'arrivée de l'IA générative dans l'enseignement. D'abord réticente, par crainte qu'elle ne remplace une partie de notre réflexion, j'ai progressivement appris à l'utiliser, notamment pour des tâches du quotidien, et j'ai pu constater son réel intérêt. Cette expérience m'a également sensibilisée à la nécessité d'un usage raisonné : savoir bien formuler ses demandes, vérifier les informations et utiliser l'IA comme un complément à la réflexion. Participer au développement de la formation de sensibilisation au bon usage de l'IA générative pour les étudiants de l'Icam serait pour moi l'occasion d'approfondir mes connaissances et de mieux me former à une utilisation efficace et responsable de ces outils.

Le sujet « Caractérisation de matériaux » m'intéresse particulièrement grâce à un projet réalisé durant ma formation à l'Icam, portant sur la modélisation et la fabrication d'une aile de drone en matériau composite, complétées par des essais mécaniques. Ce projet m'a marquée car il m'a permis de confronter la théorie du dimensionnement au comportement réel du matériau et aux écarts avec le modèle. Je serais davantage attirée par la déclinaison autour du bois que par celle sur le composite en fibres de lin, notamment pour la possibilité d'explorer un domaine que je connais encore peu.

Enfin, le sujet « Data Science / IA / Application web et mobile » représente pour moi une opportunité de développer des compétences que je n'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir. Le projet qui s'en rapproche le plus dans mon parcours est la conception d'une interface homme-machine pour un projet de mécatronique autour d'un bras humanoïde, permettant de le piloter selon différents axes, orientations et positions prédéfinies. Cette expérience m'a permis de découvrir le lien entre développement logiciel et système physique, et a renforcé mon envie d'aller plus loin, notamment dans les domaines de la donnée et de l'intelligence artificielle.

Ma rigueur et ma curiosité me permettront de m'investir pleinement dans ce mémoire. Je souhaite mettre à votre service mon sens du travail en équipe et ma persévérance, tout en enrichissant mes connaissances et mon expérience professionnelle.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information sur ma candidature ou le contenu de ma formation et de mes expériences professionnelles.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Charlotte Grédé